

개념노트

2.3.2. 그래프 그리기 특강

함수의 그래프

20문제 | 고T 이름 _____

- 01** 다음 함수의 극값을 구하고, 그래프를 그려라.
- (1) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$
 - (2) $f(x) = -2x^3 + 6x - 3$

- 02** 다음 함수의 극값을 구하고, 그래프를 그리시오.
- (1) $f(x) = x^3 - 3x^2$
 - (2) $f(x) = -2x^3 + 9x^2 - 12x + 6$

- 03** 함수 $y = -2x^3 + 6x^2 - 6$ 의 그래프를 그리시오.

- 04** 함수 $f(x) = x^3 - 6x - 5$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

05 함수 $f(x) = -x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 6x + 3$ 의 그래프의 개형을
그리시오.

06 다음 함수의 극값을 구하고, 그 그래프를 개형을
그리시오.

(1) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 6$

(2) $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2$

07 다음 함수의 극값을 구하고, 그래프를 그려라.

(1) $f(x) = -x^4 + 2x^2 + 3$

(2) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4$

08 함수 $f(x) = \frac{1}{2}(x-2)^3(x+2)$ 의 그래프의 개형을
그리시오.

09 함수 $f(x) = -x^4 - 8x^2 + 5$ 의 극값을 구하고,
그 그래프의 개형을 그리시오.

11 함수 $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ 의 그래프가 지나는
사분면을 구하시오.

10 함수 $f(x) = -x^3 + 27x - 1$ 일 때, 함수 $y = |f(x)|$ 의
그래프를 그리시오.

12 함수 $f(x) = x^4 - 8x^2 + 2$ 의 그래프가 지나는
사분면을 구하시오.

13 함수 $f(x) = -x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 6x + 4$ 의 그래프가
지나는 사분면을 구하시오.

14 함수 $f(x) = -x^3 + 3x + 3$ 의 그래프가 지나는
사분면을 구하시오.

15 함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 8$ 의 그래프의 개형을
그리시오.

16 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 2$ 의 그래프를 그리시오.

17 함수 $f(x) = x^3 - 3x - 4$ 의 그래프를 그리시오.

19 함수 $f(x) = 2x^4 - 8x^3 + 10$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

18 함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^4 + 2x^3 - 3$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

20 함수 $f(x) = x^3 - 12x - 1$ 일 때, 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프를 그리시오.

개념노트 2.3.2. 그래프 그리기 특강

함수의 그래프

20문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 (1) 극댓값: 4, 극솟값: 0 (2) 극댓값: 1, 극솟값: -7		02 해설 참조
03 해설 참조	04 해설 참조	05 해설 참조
06 해설 참조		
07 (1) 극댓값: 4, 극솟값: 3 (2) 극댓값: 없다. 극솟값: -23		
08 해설 참조	09 해설 참조	10 해설 참조
11 제1, 2사분면	12 제1, 2, 3, 4사분면	
13 제1, 2, 4사분면		
14 제1, 2, 4사분면		15 해설 참조
16 해설 참조	17 해설 참조	18 해설 참조
19 해설 참조	20 해설 참조	

개념노트 2.3.2. 그래프 그리기 특강

함수의 그래프

20문제 | 고T 이름 _____

01 정답 (1) 극댓값: 4, 극솟값: 0 (2) 극댓값: 1, 극솟값: -7

해설 (1) $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$ 또는 $x = 3$

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	4	↘	0	↗

따라서 $x = 1$ 일 때, 극댓값: $f(1) = 4$

$x = 3$ 일 때, 극솟값: $f(3) = 0$

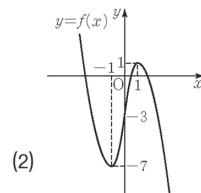
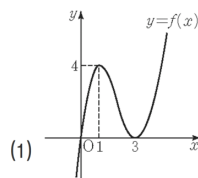
(2) $f'(x) = -6x^2 + 6 = -6(x+1)(x-1)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	-7	↗	1	↘

따라서 $x = -1$ 일 때, 극솟값: $f(-1) = -7$

$x = 1$ 일 때, 극댓값: $f(1) = 1$



02 정답 해설 참조

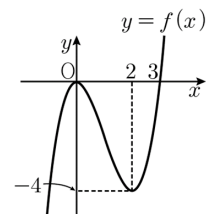
해설 (1) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-4	↗

즉, $x = 0$ 일 때 극댓값은 $f(0) = 0$ 이고,

$x = 2$ 일 때 극솟값은 $f(2) = -4$ 이다.

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



(2) $f'(x) = -6x^2 + 18x - 12 = -6(x-1)(x-2)$

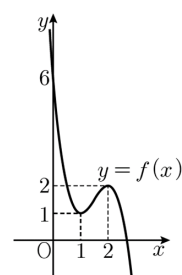
$f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$ 또는 $x = 2$

x	...	1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	1	↗	2	↘

즉, $x = 1$ 일 때 극솟값은 $f(1) = 1$ 이고,

$x = 2$ 일 때 극댓값은 $f(2) = 2$ 이다.

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

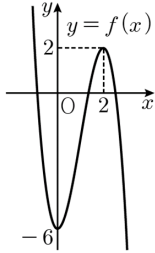


03 정답 해설 참조

해설 $y = -2x^3 + 6x^2 - 6$ 에서
 $f'(x) = -6x^2 + 12x = -6x(x-2)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $-6x(x-2) = 0$
 $\therefore x = 0$ 또는 $x = 2$

x	$\dots$	0	$\dots$	2	$\dots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	-6	$\nearrow$	2	$\searrow$

따라서 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

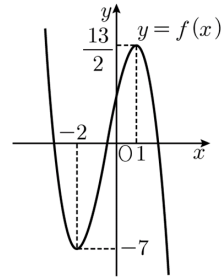


05 정답 해설 참조

해설 $f(x) = -x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 6x + 3$ 에서
 $f'(x) = -3x^2 - 3x + 6 = -3(x+2)(x-1)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 1$

x	$\dots$	-2	$\dots$	1	$\dots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	-7	$\nearrow$	$\frac{13}{2}$	$\searrow$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

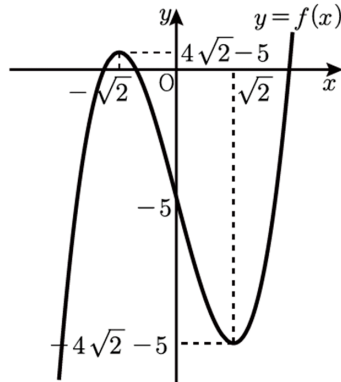


04 정답 해설 참조

해설 $f(x) = x^3 - 6x - 5$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 - 6 = 3(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -\sqrt{2}$ 또는 $x = \sqrt{2}$

x	$\dots$	$-\sqrt{2}$	$\dots$	$\sqrt{2}$	$\dots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	$4\sqrt{2}-5$	$\searrow$	$-4\sqrt{2}-5$	$\nearrow$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



06 정답 해설 참조

해설 (1) $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x = 4x(x-1)(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$

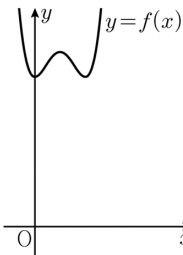
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	6	↗	7	↘	6	↗

즉, $x=0$, $x=2$ 일 때 극솟값은 $f(0)=f(2)=6$,

$x=1$ 일 때 극댓값은 $f(1)=7$

따라서 함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



(2) $f'(x) = 12x^3 - 24x^2 + 12x = 12x(x-1)^2$

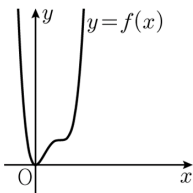
$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	↘	0	↗	1	↗

즉, $x=0$ 일 때 극솟값은 $f(0)=0$ 이고 극댓값은 없다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



07

정답

(1) 극댓값: 4, 극솟값: 3

(2) 극댓값: 없다. 극솟값: -23

해설

(1) $f'(x) = -4x^3 + 4x = -4x(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

x	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+	0	-
$f(x)$	↗	4	↘	3	↗	4	↘

따라서 $x=-1$ 일 때, 극댓값: $f(-1)=4$

$x=0$ 일 때, 극솟값: $f(0)=3$

$x=1$ 일 때, 극댓값: $f(1)=4$

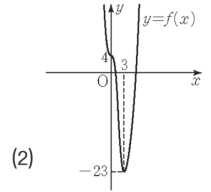
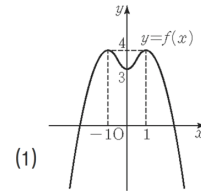
(2) $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=3$

x	...	0	...	3	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	↘	4	↘	-23	↗

따라서 $x=3$ 일 때, 극솟값: $f(3)=-23$

극댓값은 없다.



08

정답 해설 참조

해설 $f(x) = \frac{1}{2}(x-2)^3(x+2)$ 에서

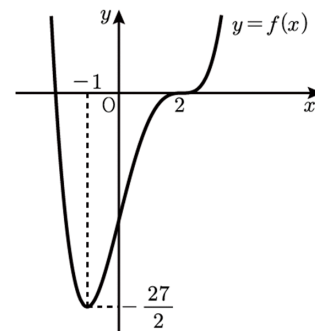
$$f'(x) = \frac{3}{2}(x-2)^2(x+2) + \frac{1}{2}(x-2)^3$$

$$= 2(x-2)^2(x+1)$$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

x	...	-1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	↘	$-\frac{27}{2}$	↗	0	↗

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



09 정답 해설 참조

해설 $f'(x) = -4x^3 - 16x = -4x(x^2 + 4)$

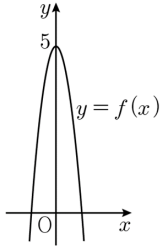
$f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극값 $f(0) = 5$ 를 갖는다.

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	↗	5	↘

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



11 정답 제1, 2사분면

해설 $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ 에서

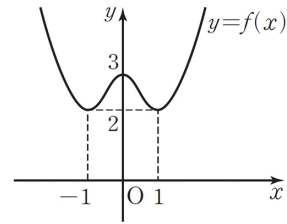
$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x+1)(x-1)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = 1$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	2	↗	3	↘	2	↗

따라서 함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 지나는 사분면은 제1, 2사분면이다.



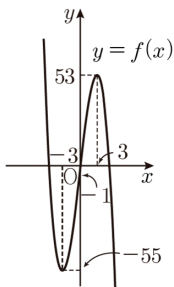
10 정답 해설 참조

해설 $f'(x) = -3x^2 + 27 = -3(x+3)(x-3)$ 이므로

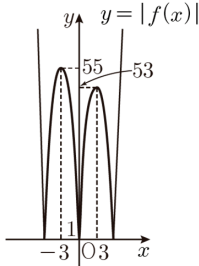
$f'(x) = 0$ 에서 $x = -3$ 또는 $x = 3$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 $y = f(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	...	-3	...	3	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	-55	↗	53	↘



따라서 $y = |f(x)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



12 정답 제1, 2, 3, 4사분면

해설 $f(x) = x^4 - 8x^2 + 2$ 에서

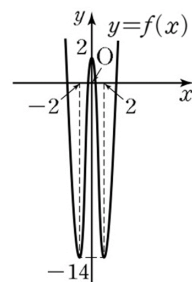
$f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x+2)(x-2)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = 2$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	0	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	-14	↗	2	↘	-14	↗

따라서 함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 제1, 2, 3, 4사분면을 지난다.



13 정답 제1, 2, 4사분면

해설 $f(x) = -x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 6x + 4$ 에서

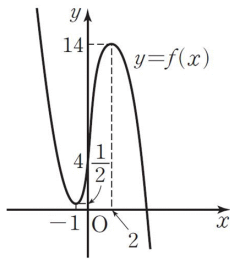
$$f'(x) = -3x^2 + 3x + 6 = -3(x+1)(x-2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 2$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	$\frac{1}{2}$	$\nearrow$	14	$\searrow$

따라서 함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 지나는 사분면은 제1, 2, 4사분면이다.



15 정답 해설 참조

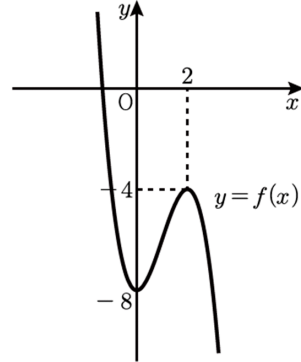
해설 $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 8$ 에서

$$f'(x) = -3x^2 + 6x = -3x(x-2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	-8	$\nearrow$	-4	$\searrow$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



16 정답 해설 참조

해설 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 2$ 에서

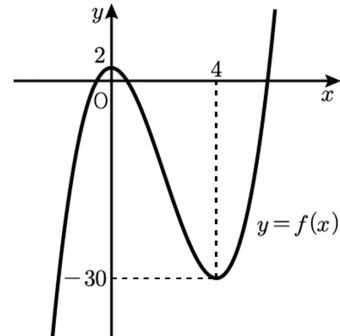
$$f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x-4)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } 3x(x-4) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 4$$

x	...	0	...	4	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-30	$\nearrow$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



14 정답 제1, 2, 4사분면

해설 $f(x) = -x^3 + 3x + 3$ 에서

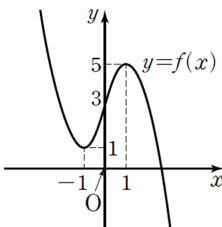
$$f'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x+1)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	1	$\nearrow$	5	$\searrow$

따라서 함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 지나는 사분면은 제1, 2, 4사분면이다.



17 정답 해설 참조

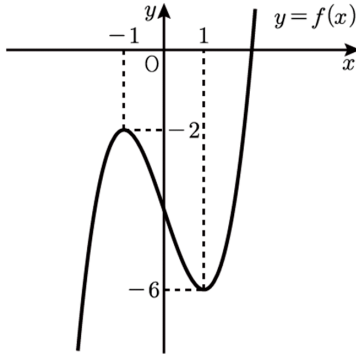
해설 $f(x) = x^3 - 3x - 4$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	-2	↘	-6	↗

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



19 정답 해설 참조

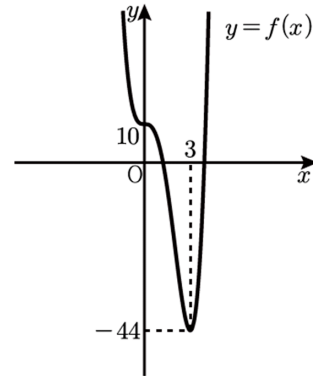
해설 $f(x) = 2x^4 - 8x^3 + 10$

$$f'(x) = 8x^3 - 24x^2 = 8x^2(x-3)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = 3$$

x	...	0	...	3	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	↘	10	↘	-44	↗

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



18 정답 해설 참조

해설 $f'(x) = 2x^3 + 6x^2$ 이므로

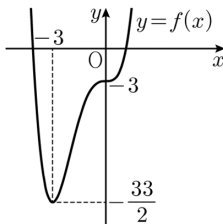
$$f'(x) = 0 \text{에서 } 2x^3 + 6x^2 = 0$$

$$2x^2(x+3) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 0$$

x	...	-3	...	0	...
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	↘	$-\frac{33}{2}$	↗	-3	↗

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



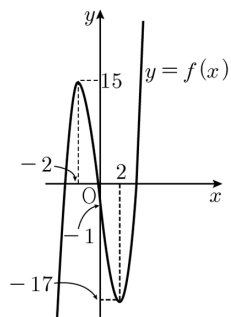
20 정답 해설 참조

해설 $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2)$ 이므로

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 $y = f(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	15	$\searrow$	-17	$\nearrow$



따라서 $y = |f(x)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

